

1. 以下关于 Python 语言的描述, 正确的是_____。
- A. Python 语言执行效率低于 C 语言 B. Python 语言可以跨平台
C. Python 语言被称为“人工智能语言” D. Python 语言是编译型语言
2. 在进行数据分析和矩阵运算时, Python 中最基础、最常用的库是_____。
- A. numpy B. scikit-learn C. scipy D. tensorflow
3. 以下合法的用户自定义标识符是_____。
- A. class B. 1st_name C. user-name D. _agent_1
4. 以下关于字典的描述, 错误的是_____。
- A. 字典中元素以键信息为索引访问
B. 字典长度是可变的
C. 字典中的键可以对应多个值信息
D. 字典是键值对的集合
5. 已知字符串 `s="njupt"`, 执行 `s*2` 的结果是_____。
- A. `"njupt*2"` B. `"njuptnjupt"` C. `["njupt", "njupt"]` D. 语法报错
6. 在处理路口抓拍数据时, 当前车牌号保存在变量 `plate` 中, 若使用空字典 `counts={}` 来统计各个车牌号被抓拍到的总次数, 下列能够正确且安全实现该功能的是_____。
- A. `counts[plate]=0` B. `counts[plate]=1`
C. `counts[plate]=counts[plate]+1` D. `counts[plate]=counts.get(plate, 0)+1`

7. 已知 Python 代码: `f=lambda x,y:x if x>y else y`, 则 `print(f(3,5))` 的输出结果是_____。
A. 3 B. 5
C. False D. 匿名函数, 不输出内容
8. 下面 Python 代码执行后, 输出的是_____。

```
def fun(lst):  
    lst.append(4)  
my_list=[1,2,3]  
fun(my_list)  
print(len(my_list))
```


A. 4
B. 3
C. 0
D. 运行报错
9. 已知 `b=np.arange(8).reshape(2,4)`, 则 `b.size` 和 `b.ndim` 的值分别是_____。
A. 4 和 2 B. 2 和 4
C. 8 和 2 D. 8 和 1
10. 逻辑斯蒂回归用于_____, 其决策边界是_____。
A. 分类, 线性 B. 回归, 线性和非线性皆可
C. 分类, 线性和非线性皆可 D. 回归, 线性
11. 在 K-近邻分类算法中, 以下说法正确的是_____。
A. 它在训练阶段需要利用梯度下降法进行大量的参数优化
B. 它是一种典型的“懒惰学习”算法, 几乎没有显式的训练过程
C. 构建 K-近邻分类算法时, 不需要考虑特征数据的量纲
D. K-近邻分类算法的预测速度通常比逻辑斯蒂回归分类快得多
12. 关于机器学习模型中的正则化 (Regularization) 技术, 下列说法错误的是_____。
A. 核心目的是缓解过拟合, 提升模型的泛化能力
B. L1 正则化容易产生稀疏解, 常被用于特征选择
C. L2 正则化也称为权重衰减, 能使参数分布更平滑
D. 正则化系数越大, 模型在训练集上的误差会越小
13. 设特征为 x_1, x_2 , 类别为 C , 朴素贝叶斯条件独立假设正确的是_____。
A. $P(x_1, x_2|C) = P(x_1|C)+P(x_2|C)$ B. $P(x_1|C)=P(x_2|C)$
C. $P(x_1, x_2|C) = P(x_1)P(x_2)$ D. $P(x_1, x_2|C) = P(x_1|C)P(x_2|C)$
14. 决策树 ID3 算法中, 选择划分特征的依据是特征的_____。
A. 信息增益 B. 信息熵 C. 信息增益率 D. 基尼值
15. 基于 Keras 定义 `neural_net`, 对 60000 张手写体图片进行训练, 执行模型训练函数为 `neural_net.fit(train_images, train_labels, epochs=50, batch_size=512)`, 则在每个 epoch 中, 模型会进行_____次参数更新。
A. 50 B. 117 C. 118 D. 512

得分

二、填空题 (共 10 分, 每题 2 分)

1. `lst=[1, 2, 3]`, 执行`lst.append([4, 5])`后, `len(lst)`的结果是_____。
2. `a=np.array([[1, 2], [3, 4]])`, 执行`a.flatten()[2]`的结果是_____。
3. 在建立线性回归模型时, 通过最小化预测值与真实值之差的平方和来求解最优参数的经典优化方法称为_____。
4. 在数据预处理中, 利用某公式将特征数据严格映射到 $[0, 1]$ 区间, 这种特征缩放技术叫做_____。
5. 某全连接神经网络的输入层、隐含层和输出层的神经元数量分别为 100、500 和 10, 考虑偏置参数, 则该神经网络待训练参数有_____个。

得分

三、计算题 (共 40 分, 每题 10 分)

1. 对于函数 $f(x)=x^2-2x$, 选定初始点为(3,3), 按照梯度下降法求该函数极值, 在该方法下, 第一次迭代经过的点的坐标为(2,0)。试求: (1) 学习率 α ; (2) 第二迭代经过的点的坐标; (3) 语言描述 Python 程序中迭代终止的条件。
2. 某智能制造工厂采用机器视觉模型对 10 个下线零件进行缺陷预测 (1 表示有缺陷, 0 表示无缺陷), 模型预测结果如下表所示, 请计算下列指标: (1) 真阳样本个数, (2) 真阴样本个数, (3) 正确率 (Accuracy), (4) 准确率 (Precision), (5) 召回率 (Recall), (6) F1 分数 (F1-Score)。

测试样本编号	实际类别	预测类别	测试样本编号	实际类别	预测类别
1	1	1	6	0	0
2	0	0	7	0	0
3	0	1	8	1	0
4	1	0	9	1	1
5	1	1	10	0	0

3. 利用 K-Means 聚类算法对以下无标签样本进行聚类。已知样本集合如下表所示, 设定聚类簇数 $K=2$, 并指定初始聚类中心分别为 $C_1(0.0, 0.1)$ 和 $C_2(0.5, 0.4)$ 。距离度量使用欧氏距离 (为简化计算, 比较距离平方即可)。请给出第一轮迭代后每个样本所属的簇, 并计算出更新后的两个聚类中心坐标。要求写出计算过程。

样本	x_1	x_2
训练样本 1	0.1	0.2
训练样本 2	0.2	0.1
训练样本 3	0.0	0.0
训练样本 4	0.4	0.5
训练样本 5	0.5	0.3
训练样本 6	0.6	0.4

4. 给定输入矩阵 X 和卷积核 K 如下:

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (1) 在步长为 1, 四周不补零情况下, 求对 X 采用 K 进行卷积运算后的矩阵;
- (2) 在步长为 2, 四周不补零、且有偏置项 $b=2$ 的情况下, 求对 X 采用 K 进行卷积运算后的矩阵。

得分

四、编程题 1 (10 分)

设计一个表示三角形的 `MyTriangle` 类, 该类包含属性 a, b, c , 分别代表三角形的三条边长 (假设传入的参数始终能构成合法的三角形)。请实现该类的以下方法:

- (1) `__init__(self, a, b, c)`: 构造方法, 创建对象的同时为三条边的属性赋值;
- (2) `get_perimeter(self)`: 计算并返回该三角形的周长;
- (3) `get_area(self)`: 计算并返回该三角形的面积, 计算结果需四舍五入保留两位小数;
(提示: 海伦公式 $Area = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$, 其中 p 为周长的一半)
- (4) `is_congruent(self, other)`: 判断当前三角形与另一个三角形是否全等。
(提示: 两个三角形的三条边长度分别对应相等, 即视为全等)

得分

五、编程题 2 (10 分)

某新能源车企希望通过车辆的硬件参数及运行环境来预测纯电动汽车的百公里电耗。收集了一些数据, 采用 `sklearn.linear_model` 中 `LinearRegression` 建立线性回归模型进行训练和预测, 输出测试数据的预测结果, 并手动编码计算输出测试集上的 R 方值。

样本	电机最大功率 (kW)	整备质量 (kg)	环境温度 (°C)	平均车速 (km/h)	百公里电耗 (kWh/100km)
训练样本 1	150	1600	25	60	13.3
训练样本 2	200	1900	20	100	17.7
训练样本 3	180	1750	-5	50	16.9
训练样本 4	250	2200	10	120	21.6
测试样本 1	160	1650	15	80	15.7
测试样本 2	220	2050	5	110	20.6

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊